FACULTAD DE
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

EQUIPAMIENTO Y USO DE TIC Y SERVICIOS DIGITALES EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Análisis de Big Data en los distintos sectores empresariales por dimensión de las empresas y tipo de análisis realizado

Patricia Fernández Sanz

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN pág.3

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA pág.3

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS pág.4

3.1. GENERAL pág.4

3.2. TIPO DE ANÁLISIS pág.5

3.3. COMPARACIÓN POR TAMAÑOS pág.7

4. CONCLUSIÓN pág.9

5. REFERENCIAS pág.10

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio en el siguiente trabajo es analizar, comprender e interpretar el proceso de análisis de Big Data que llevan a cabo las empresas españolas, clasificadas por sectores, atendiendo a sus distintos tamaños y al tipo de análisis utilizado.

Las agrupaciones por actividad económica comprenden sectores relacionados con la industria, construcción, servicios y TIC, incluyendo empresas pertenecientes a la actividad alimentaria, metalúrgica, inmobiliaria, etc..

En cuanto a los tipos de análisis, las principales variables contempladas para el estudio las conforman: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes, datos por geolocalización de dispositivos portátiles, datos generados por redes sociales y otras fuentes y, por otra parte, el tamaño de la empresa partiendo de pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), medianas (de 50 a 249) y grandes (de más de 250 trabajadores).

2. MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para realizar el siguiente trabajo se utilizó la herramienta Excel para la interpretación y análisis de los datos extraídos de la encuesta proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (2023). Además, una vez realizada esta primera interpretación, se procedió a indagar información desde distintas fuentes y órganos oficiales para el correcto desarrollo del estudio.

En primera instancia se recopilaron todos los datos acerca de la utilización por parte de las empresas de análisis de Big Data atendiendo a sus distintos sectores, con los siguientes datos extraídos desde el Instituto Nacional de Estadística (2023) (*figura 1*).

figura 1 (datos de uso de análisis de Big Data por sectores)

	Total
Total Empresas	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	15,05
1. Total Industria (CNAE 10-39)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	9,81
1.1. Alimentación bebidas tabaco textil prendas vestir cuero y calzado n	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	7,52
1.2 Coquerias y refino de petróleo produc. farmacéuticos caucho y plást	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	12,34
1.3 Metalurgia fabricación de productos metálicos (CNAE 24-25)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	6,50
1.4. Productos informáticos, electrónico y ópticos material y equipo eléc	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	11,64
1.5. Energía y agua (CNAE 35-39)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	23,94
2. Total Construcción (CNAE 41-43)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	10,07
3. Total Servicios (CNAE 45-82, excluídas CNAE 56: servicios de comidas	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	18,97
3.1. Venta y reparación de vehículos de motor comercio al por mayor al	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	13,32
3.2. Transporte y almacenamiento (CNAE 49-53)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	25,87
3.3. Servicios de alojamiento (CNAE 55)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	14,90
3.4. Información y comunicaciones (CNAE 58-63)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	34,57
3.5. Actividades inmobiliarias (CNAE 68)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	25,36
3.6. Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69-75)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	23,73
3.7. Actividades administrativas y servicios auxiliares (incl. agencias via	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	15,23
4. Sector TIC (261-264, 268, 465, 582, 61, 6201, 6202, 6203, 6209, 631, 951)	
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	35,35

Partiendo de los mismos, se procedió a obtener los datos de los distintos sectores empresariales atendiendo a distintas variables, siendo estas la obtención de datos por medio de sensores o dispositivos propios de la empresa, geolocalización, redes sociales y otras fuentes. Además del tamaño de las mismas, pudiendo ser estas pequeñas, medianas o grandes (*figura 2*).

figura 2 (datos de uso de análisis de Big Data por sectores atendiendo al tamaño y tipo de análisis (solo se muestran las primeras líneas))

	Total	De 10 a 49	De 50 a 249	De 250 y más
Total Empresas				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	15,05	12,67	23,34	44,20
F.1.A % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (1)	28,67	22,34	38,10	57,50
F.1.B % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (1)	56,88	59,09	48,76	59,21
F.1.C % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos generados por medios sociales (1)	50,98	50,37	53,10	50,67
F.1.D % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: otras fuentes de Big Data (1)	27,59	22,91	35,58	46,18
1. Total Industria (CNAE 10-39)				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	9,81	6,77	19,19	45,24
F.1.A % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (1)	44,73	26,89	62,02	80,15
F.1.B % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (1)	47,36	49,72	41,00	50,63
F.1.C % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos generados por medios sociales (1)	42,02	47,37	33,67	37,56
F.1.D % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: otras fuentes de Big Data (1)	24,31	21,35	24,90	34,62
1.1. Alimentación bebidas tabaco textil prendas vestir cuero y calzado madera y corcho papel artes gráficas y reproducción de soportes grabados (CNAE 10-18)				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	7,52	5,32	15,89	43,46
F.1.A % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (1)	25,11	7,94	40,21	72,16
F.1.B % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (1)	49,79	56,01	37,64	45,24
F.1.C % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos generados por medios sociales (1)	52,73	61,80	38,39	39,82
F.1.D % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: otras fuentes de Big Data (1)	22,80	19,05	26,66	32,02
1.2 Coquerías y refino de petróleo produc. farmacéuticos caucho y plásticos Productos minerales no metálicos (CNAE 19-23)				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	12,34	7,09	22,52	47,21
F.1.A % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (1)	53,35	34,96	62,99	74,35
F.1.B % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (1)	36,95	36,65	30,06	48,97
F.1.C % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos generados por medios sociales (1)	43,78	38,36	48,04	47,63
F.1.D % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: otras fuentes de Big Data (1)	25,36	14,93	31,64	35,93
1.3 Metalurgia fabricación de productos metálicos (CNAE 24-25)				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	6,50	4,94	12,34	39,03
F.1.A % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (1)	40,54	18,06	83,15	80,25
F.1.B % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (1)	49,71	53,25	45,67	37,58
F.1.C % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: datos generados por medios sociales (1)	34,58	38,68	29,92	20,52
F.1.D % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente: otras fuentes de Big Data (1)	25,73	27,77	20,47	25,18
1.4. Productos informáticos, electrónico y ópticos material y equipo eléctrico maquinaria y equipo mecánico vehículos a motor material de transporte muebles industria manufacturera reparació				
F.1 % de empresas que analizaron Big Data	11,64	8,00	23,71	40,91

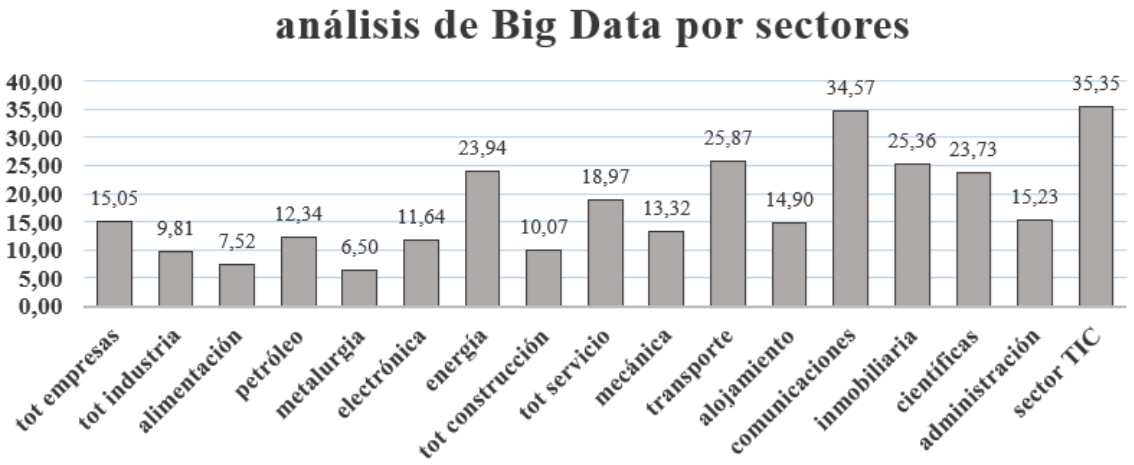
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1. GENERAL, USO DE ANÁLISIS DE BIG DATA POR SECTORES

En primer lugar, partiendo de los datos recopilados, se realizó un estudio acerca de la proporción de empresas que realizaron análisis de grandes fuentes de datos en función del sector en el que desarrollan su actividad. El fin de este primer apartado es poder contrastar los resultados obtenidos y, de esta forma, determinar las industrias que hicieron un mayor uso de las TIC en este ámbito.

Para ello, se realizó un histograma (*figura 3*) a partir de la tabla de datos (*figura 1*) obtenida previamente. A partir de ella, dentro de los cuatro grandes sectores que vislumbramos (industria, construcción, servicios y TIC) vemos como dentro de las empresas que hacen uso de análisis de big data (un 15% de las empresas encuestadas), aquellas incluidas en el sector TIC (35,35%) y pertenecientes a la comunicación e información (34,57%) dentro del sector servicios muestran los porcentajes más altos teniendo en cuenta que rondan el 35%, pero relativamente bajos al ser empresas dedicadas al uso de nuevas tecnologías y formas de análisis para captar clientes.

figura 3 (histograma sobre el porcentaje de uso de análisis de Big Data por sectores)



En el histograma (*figura 3*) se distingue además que lejos de estas empresas, sectores más dedicados a la industria como el de la alimentación, bebidas, tabaco y textil (7,52 %) y el de la metalurgia (6,5%) presentan los porcentajes más bajos.

Observamos pues, que las diferencias por sectores en el uso de tecnologías para el análisis de Big Data son relativamente pronunciadas, pues existe una desigualdad de hasta casi el 30% entre los sectores con un mayor y menor porcentaje.

De estos resultados se puede inferir que existe un mayor nivel de uso de Big Data por parte de las empresas relacionadas con actividades científicas y/o técnicas, pues cuentan con un grado de digitalización más elevado, que aquellas pertenecientes a sectores menos informatizados y tecnificados, tales como el alimentario, metalúrgico o el de construcción.

Visto desde otra perspectiva, si consideramos los sectores económicos a los que pertenecen cada empresa, nos damos cuenta de que los sectores terciarios son los que exhiben los porcentajes más altos, mientras que los primarios son más próximos a cero.

3.2. TIPO DE ANÁLISIS DE BIG DATA IMPLEMENTADO EN LAS EMPRESAS

En cuanto a los tipos de análisis realizados por las distintas empresas, para un mejor entendimiento y comprensión, se realizaron nuevas tablas de datos *(figuras 4, 6, 8 y 10*) e histogramas (*figuras 5, 7, 9 y 11*) asociadas a los datos extraídos por el INE (*figura 2*). De acuerdo con el cuestionario proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, el estudio se llevó a cabo contemplando si las empresas habían realizado un análisis de datos en base a cualquiera de las siguientes fuentes.

En primera instancia, encontramos aquellas actividades empresariales que analizan sus datos mediante recopilaciones propias por medio de sensores o dispositivos inteligentes como pueden ser el M2M o RFID (*figuras 4 y 5*).

Atendiendo a la tabla de datos (*figura 2*), se puede apreciar una diferencia notable respecto a las otras fuentes (*figura 4*), pues tan solo un 28,67% de las empresas emplean este método para obtener sus datos. Esto se debe principalmente a que no está tan extendida como el resto de metodologías, pero sigue teniendo un gran potencial, ya que en el sector industrial muestra números más altos (44,73%) que en el resto de sectores (21,41% en construcción, 25,63% en servicios y 41,88% en el sector TIC).

figura 4

Tipo de sector	Total	Más de 250	Entre 50 y 249	Entre 10 y 49
Total empresas	28,67	57,50	38,10	22,34
Total industria	44,73	80,15	62,02	26,89
Alimentación	25,11	72,16	40,21	7,94
Petróleo	53,35	74,35	62,99	34,96
Metalurgia	40,54	80,25	83,15	18,06
Electrónica	56,06	88,97	74,05	38,30
Energía	58,25	93,77	58,63	49,28
Total construcción	21,41	41,43	40,42	17,46
Total servicio	25,63	47,30	29,51	22,23
Mecánica	26,35	50,07	30,51	22,13
Transporte	16,43	53,38	25,09	11,41
Alojamiento	10,75	27,03	19,31	2,97
Comunicaciones	39,73	48,21	40,29	38,37
Inmobiliaria	13,54	35,41	41,21	11,42
Científicas	28,00	48,33	27,72	26,23
Administración	23,62	39,79	20,58	22,46
Sector TIC	41,88	50,96	45,37	39,34

figura 5

En segundo lugar, nos centramos en aquellas que analizan sus datos por medio de geolocalización en dispositivos móviles como GPS o dispositivos que utilizan redes telefónicas móviles (*figuras 6 y 7*).

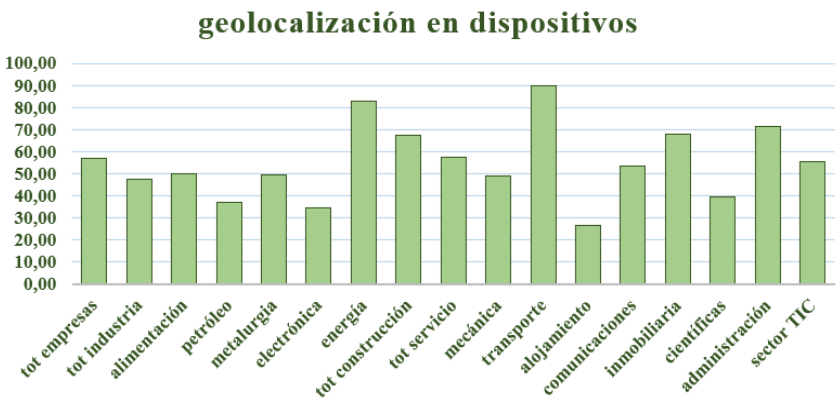
En comparación con el resto de fuentes, la geolocalización por medio de dispositivos portátiles resulta ser por la que más optan las empresas (56,88%) sobre todo del sector de la construcción (67,76%) mostrando una gran subida respecto a los datos obtenidos el año anterior, con un incremento del 2% respecto a las empresas y 7% en el sector construcción (*INE (2022)*). No nos sorprende que sectores como el del transporte (90,15%) y la energía (82,85%) cuenten con casi una totalidad de análisis por geolocalización, pues en su actividad diaria puede llegar a ser indispensable dichos análisis para el correcto desarrollo de su actividad.

Sin embargo, de acuerdo con un análisis llevado a cabo por el Eurostat, España se encuentra entre las últimas posiciones de países que usan la geolocalización de dispositivos como fuente para extraer datos, con un 3,2% de las empresas llegando incluso a estar 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea la cual ronda el 7%. (*ONTS (2023)*)

figura 6

Tipo de sector	Total	Más de 250	Entre 50 y 249	Entre 10 y 49
Total empresas	56,88	59,21	48,76	59,09
Total industria	47,36	50,63	41,00	49,72
Alimentación	49,79	45,24	37,64	56,01
Petróleo	36,95	48,97	30,06	36,65
Metalurgia	49,71	37,58	45,67	53,25
Electrónica	34,69	45,43	43,65	27,08
Energía	82,85	83,30	64,38	88,84
Total construcción	67,76	77,61	50,21	70,29
Total servicio	57,74	62,30	51,34	59,11
Mecánica	49,24	51,43	52,08	47,94
Transporte	90,15	88,75	86,15	91,05
Alojamiento	26,66	44,01	31,41	20,91
Comunicaciones	53,72	63,37	46,75	54,97
Inmobiliaria	68,15	53,12	67,05	68,71
Científicas	39,66	52,61	32,67	40,60
Administración	71,32	71,16	63,92	72,66
Sector TIC	55,71	61,91	50,38	57,06

figura 7



En tercer lugar, si atendemos a aquellas empresas que hicieron uso de la información proporcionada por redes sociales (*figuras 8 y 9*) observamos que empresas centradas en el alojamiento hacen grandes usos de este tipo de análisis (92,6%), el cual puede ser de gran ayuda a la hora de captar clientes y proporcionarse, siendo esta una de las posibles causas que hace que tantas empresas empleen este tipo de análisis (50,98%).

Además, nos encontramos con porcentajes sorprendentemente equiparados entre los distintos tamaños de empresas, pues tanto pequeñas como grandes en la mayoría de sectores cuentan con las mismas proporciones, a excepción de aquellas dedicadas a la metalurgia (34,58%), energía (29,82%) y transporte (16,53%).

figura 8

Tipo de sector	Total	Más de 250	Entre 50 y 249	Entre 10 y 49
Total empresas	50,98	50,67	53,10	50,37
Total industria	42,02	37,56	33,67	47,37
Alimentación	52,73	39,82	38,39	61,80
Petróleo	43,78	47,63	48,04	38,36
Metalurgia	34,58	20,52	29,92	38,68
Electrónica	38,02	27,58	23,18	49,02
Energía	29,82	41,10	23,47	29,11
Total construcción	35,47	37,02	43,03	34,15
Total servicio	55,49	58,01	60,85	53,66
Mecánica	67,35	58,73	66,53	68,63
Transporte	16,53	31,50	17,44	14,99
Alojamiento	92,60	88,85	95,42	91,60
Comunicaciones	68,14	80,78	63,59	68,09
Inmobiliaria	34,06	46,07	59,73	32,36
Científicas	63,70	61,89	69,84	61,99
Administración	49,95	44,93	52,48	50,02
Sector TIC	63,07	75,58	53,70	65,24

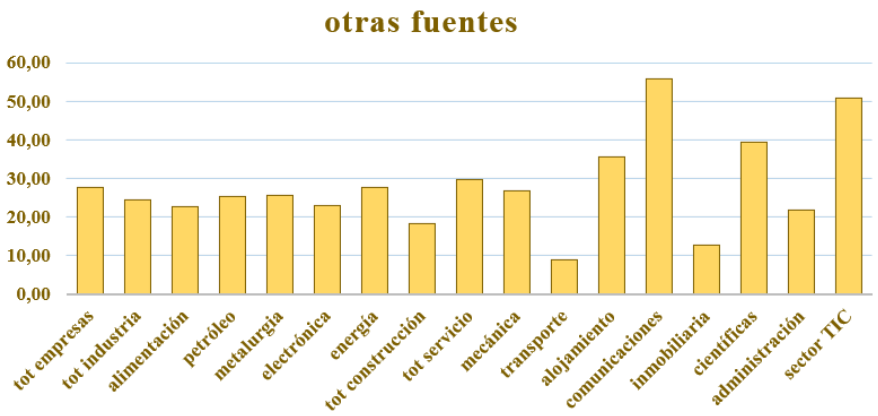
figura 9

Finalmente, se encuentran aquellas empresas que obtienen datos Big Data desde otras fuentes no mencionadas (*figuras 10 y 11*). Al igual que en las anteriores, vemos una gran predominancia del sector TIC (50,99%) y comunicaciones (55,77%) para hacer uso de este tipo de análisis que entre las empresas (27,59%) no tiene especialmente éxito. El hecho de que sean fuentes poco generales o estudiadas lleva a que empresas no quieran invertir en dicho tipo de análisis, pues, ante el desconocimiento, podría no ser del todo efectivo para su negocio.

figura 10

Tipo de sector	Total	Más de 250	Entre 50 y 249	Entre 10 y 49
Total empresas	27,59	46,18	35,58	22,91
Total industria	24,31	34,62	24,90	21,35
Alimentación	22,80	32,02	26,66	19,05
Petróleo	25,36	35,93	31,64	14,93
Metalurgia	25,73	25,18	20,47	27,77
Electrónica	23,06	27,59	16,19	26,10
Energía	27,71	55,91	37,61	17,42
Total construcción	18,41	38,41	34,03	15,02
Total servicio	29,74	52,38	39,47	24,54
Mecánica	26,90	46,41	34,46	21,88
Transporte	9,02	25,44	15,10	6,36
Alojamiento	35,50	58,79	30,94	34,16
Comunicaciones	55,77	74,90	66,67	49,19
Inmobiliaria	12,59	71,64	32,25	9,64
Científicas	39,30	65,73	54,96	32,12
Administración	21,85	47,24	8,64	21,53
Sector TIC	50,99	65,48	63,02	44,37

figura 11



3.3. TIPO DE ANÁLISIS ATENDIENDO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA

Para finalizar el trabajo de análisis, se procedió a estudiar todas las variables mencionadas anteriormente aunque incluyendo ahora además el tamaño de la empresa. Para realizar dicho análisis, haciendo uso de las tablas de datos (*figuras 2, 4, 6, 8 y 10*) creamos cuatro nuevos histogramas (*figuras 12, 13, 14 y 15*) que, atendiendo al tipo de análisis de big data, reproducen los porcentajes de los sectores en torno a la proporción de empleados de las empresas que los conforman. Se consideran grandes empresas a aquellas con por lo menos 250 empleados, medianas con número de personal entre los 50 y 249, y pequeñas con 10 a 49 trabajadores.

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente y analizando los histogramas apilados obtenidos, (*figuras 12, 13, 14 y 15*) observamos que existen diferencias significativas en función de su tamaño. En una primera visión general (*figura 2*), advertimos que las grandes empresas son las que más analizan big data (44,2%), seguidas por las medianas (23,34%) y en último lugar las pequeñas (12,67%).

No obstante, si también atendemos al sector en el que desarrollan su actividad, descubrimos que los sectores de TIC y comunicaciones siguen prevaleciendo como los que más analizan big data y la proporción entre los tamaños de las empresas es prácticamente igual.

Por otra parte, si comparamos los resultados con otros años anteriores (*INE (2022,2021,2020)*, podemos percatarnos de que la implementación de nuevas tecnologías en las compañías españolas para el análisis de datos sigue una tendencia ascendente desde 2019. Ya entre 2021 y 2022 ha crecido un 3% en empresas con más de 10 trabajadores. Este aumento en los últimos años se debe en gran parte a la reducción de los costes de procesamiento y almacenamiento, permitiendo así recopilar un mayor volumen de datos.

figura 12

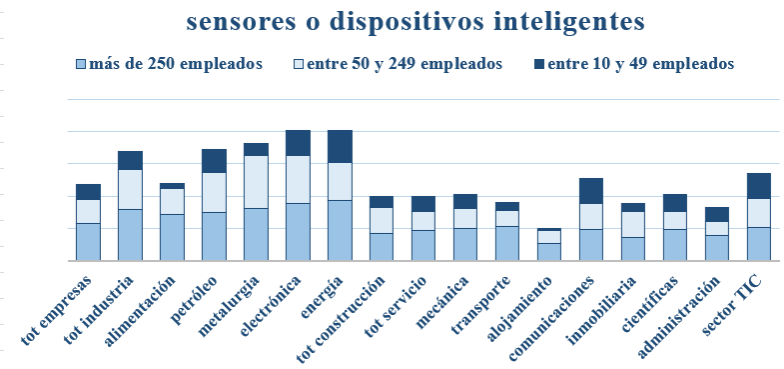


figura 13

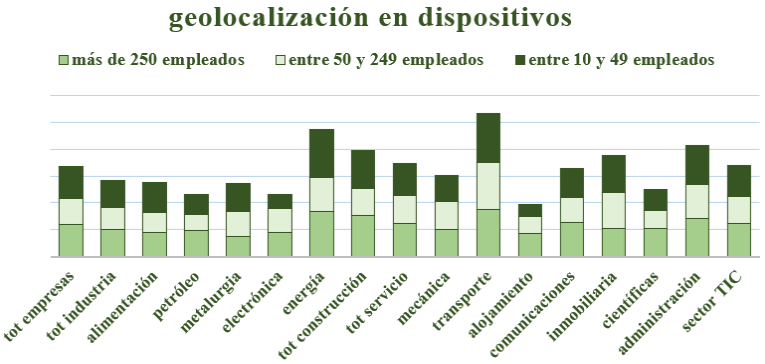


figura 14

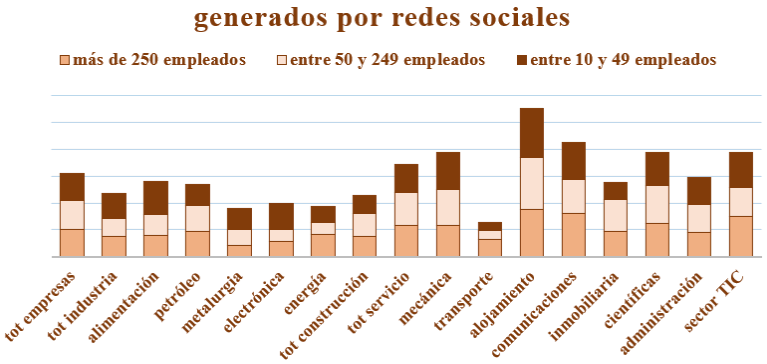


figura 15

Atendiendo a los histogramas obtenidos y centrándonos en el tipo de fuente que utilizan, si nos fijamos en las empresas que hacen uso de sensores y dispositivos (*figura 12*) vemos cómo no hay prácticamente empresas pequeñas que utilicen este método de análisis en sectores como la alimentación, alojamiento o transporte; a diferencia de los sistemas de geolocalización (*figura 13*), donde pequeñas, medianas y grandes hacen uso de ellos. De igual manera, y como se venía previendo desde el apartado anterior, la reducción de costes favorece al análisis con datos extraídos de redes sociales (*figura 14*) donde las empresas, independientemente de su tamaño hacen uso de los mismos bastante parejamente a excepción de aquellas centradas en el transporte, metalurgia y energía.

Sin embargo, alejados de las tres principales fuentes de análisis (*figura 15*), vemos como mayoritariamente solo aquellas empresas con más de 250 empleados hacen uso de ellas. Como se mencionó anteriormente, es probable que la inversión que conlleve analizarlos desde bases distintas no compense con la información que podría llegar a aportar.

4. CONCLUSIONES

Gracias a la información generada por la huella digital que dejamos en Internet y la tecnología que disponemos hoy en día, las empresas pueden recabar y analizar grandes cantidades de datos que les permita entender mejor el mercado al que se dirigen y determinar así una estrategia de negocio efectiva. Según Carlos Prieto, director del Centro de Transformación Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), estos datos resultan muy valiosos ya que posibilitan crear modelos predictivos que sirvan para tomar las mejores decisiones a las empresas.

"Así podrán, por ejemplo, conocer el tráfico de su página web, el tipo de usuarios que navegan por ella o los productos más buscados en la red y actuar en consecuencia." (Marta Villena (2022))

Por consiguiente, el big data ha llegado a convertirse en un factor esencial para conseguir la digitalización de la economía española.

Con el fin de alcanzar esta digitalización, el Estado ha implementado la estrategia España Digital 2026 que marca el objetivo de conseguir para 2025 una implementación de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas en un 25%. A pesar del crecimiento del nivel de desarrollo tecnológico en el último año, aún queda un largo camino antes de alcanzar las metas propuestas por la Comisión Europea para 2030 en su estrategia de decenio digital, que trata de conseguir que el 75% de las empresas europeas integren servicios de inteligencia artificial, computación en nube y análisis de macrodatos para 2030. (*ONTS (2022)*).

En este informe, hemos visto cómo las grandes empresas son las que hacen un mayor análisis de datos, y esto se debe en parte a que para llevar a cabo un análisis de datos se requieren grandes volúmenes de datos y maquinaria que las empresas de mayor tamaño son más propensas a tener, administrar y poder analizar.

De acuerdo con el informe elaborado por el Consejo General de Economistas, en el caso de las pymes, únicamente el 30% de ellas cuentan con las herramientas necesarias para analizar tal cantidad de datos (*CGEE, 2022*). Por este motivo, las pymes suelen completar sus datos con los adquiridos por otras fuentes.

Dicho esto, si queremos que el grado de digitalización aumente en España, se deben implementar medidas que fomenten y subvencionen a las pymes para que puedan adoptar estas nuevas tecnologías.

Una de las barreras de entrada más grandes con las que se hallan este tipo de empresas son los altos costes que supone el digitalizarse, para lo que se han propuesto diversas iniciativas. Un ejemplo podría ser el Kit Digital propuesto por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata de una iniciativa que concede bonos de entre 2000 y 12000 euros para que las pymes puedan adquirir las herramientas necesarias para desarrollar la venta de sus productos online, optimizar sus procesos productivos y, así, visibilizar su negocio. Estos bonos pueden ser usados por aquellas compañías tecnológicas que hayan sido acreditadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

5. REFERENCIAS

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2023) "***Uso de inteligencia artificial y big data en las empresas españolas. 2023***". **Red.es**. 15 de febrero. Disponible en: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2023-02/Br%C3%BAjula_IA_Big_data_2023.pdf Consultado el 17-03-2023.

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2022) "***Uso de tecnologías digitales por empresas en España. 2022***". 17 de enero. Disponible en: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-01/usotecnologiasdigitalesempresas2022.pdf Consultado el 17-03-2023.

Equipo de expertos de empresa de la Universidad Internacional de Valencia (2016) "***El entorno TIC en las empresas españolas***". 29 de agosto. Disponible en: https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-entorno-tic-en-las-empresas-espanolas Consultado el 18-03-2023.

Selina Bárcena (2022) "***Las empresas españolas mantienen la tendencia a la digitalización tras la pandemia***". **ElPais.es.** 19 de octubre. Disponible en: https://elpais.com/economia/2022-10-19/las-empresas-espanolas-mantienen-la-tendencia-a-la-digitalizacion-tras-la-pandemia.html Consultado el 18-03-2023.

Comisión Europea (2023) "***La Década Digital de Europa: metas digitales para 2030***". 19 de diciembre. Disponible en: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es#derechos-y-principios-digitales Consultado el 18-03-2023.

Marta Villena (2022) "***Ciberseguridad y análisis de datos: dos aspectos clave para la digitalización de las pymes en 2023***". 22 de diciembre. Disponible en: https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2022-12-22/ciberseguridad-y-analisis-de-datos-dos-aspectos-clave-para-la-digitalizacion-de-las-pymes-en-2023.html Consultado el 18-03-2023.

Consejo General de Economistas de España (2022). "***Informe PYME 2022. La digitalización y el desarrollo sostenible en la PYME España***". 6 de julio. Disponible en: http://faedpyme.upct.es/article/informe-pyme-2022-la-digitalizacion-y-el-desarrollo-sostenible-en-la-pyme-espana/168 Consultado el 18-03-2023.

Dirección General de Política Económica y Empresarial del Gobierno de Navarra (2018) "***Uso de dispositivos móviles (teléfonos móviles, "smartphones", "ebooks", GPS y "tablets)***" Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/48F9746B-080C-4DEA-BD95-A5B6E01797E1/315641/7Usodedispositivosmoviles.pdf Consultado el 18-03-2023.

Anónimo (2022) "***Big Data: tipología y fuentes de datos***" NuestrosDatosSeguros.es 15 de febrero. Disponible en: https://nuestrosdatosseguros.es/big-data-tipologia-y-fuentes-de-datos/ Consultado el 18-03-2023.

Datos extraídos de:

Instituto Nacional de Estadística (2023) "***Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas año 2021-2022***". Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576692 Consultado el 08-03-2023.

Instituto Nacional de Estadística (2022) "***Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas año 2020-2021***". Disponible en: https://ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8287 Consultado el 16-03-2023.